

Лабораторна робота №10

Вступ до показчиків

1. ВИМОГИ

1.1. Розробник

- Студентка: Рудь Олександра
- Група: КН-925а
- Статус: студентка НТУ «Харківський політехнічний інститут»
- Дата розробки: 20.11.2025

1.2. Загальне завдання

Розробити повноцінні звіти для лабораторної роботи «Вступ до вказівників», що присвячена роботі з динамічною пам'яттю та вказівниками у мові програмування C, у двох форматах:

- Markdown (поточний файл [lab10.md](#));
- DOC-формат, згідно з вимогами ДСТУ, з подальшим збереженням у PDF.

При цьому необхідно:

- створити коментарі до коду в стилі Doxygen ;
- згенерувати HTML-документацію за допомогою Doxygen;
- продемонструвати відсутність витоків пам'яті за допомогою утиліти valgrind;
- забезпечити покриття коду модульними тестами (мінімум 50%).

1.3. Індивідуальне завдання

Завдання №14

Дано масив масивів з $N * N$ цілих чисел. Елементи головної діагоналі записати в одновимірний масив, отриманий масив упорядкувати за зростанням.

Вимоги до реалізації:

- Використовувати динамічне виділення пам'яті.

- Доступ до елементів масиву здійснювати через розіменування покажчиків.

2.2. Опис логічної структури програми

2.2.1. Модулі програми

Програма структурована на такі модулі:

- `lib.h` — заголовковий файл із прототипами функцій;
- `lib.c` — реалізація функцій обробки матриць та масивів;
- `main.c` — основна логіка програми, виділення пам'яті, виклики функцій, звільнення пам'яті;
- `test.c` — модульні тести для перевірки коректності реалізацій;
- `Makefile` — автоматизація компіляції, тестів, генерації документації, перевірки витоків пам'яті;
- `Doxyfile` — файл конфігурації документації `doxygen`;
- `doc/lab10.md` — текст звіту.

2.2.2. Логіка роботи програми

Основні етапи виконання:

1. Виділення пам'яті під матрицю за допомогою подвійного покажчика.
2. Виділення пам'яті під кожен її рядок.
3. Заповнення матриці випадковими значеннями (0–99).
4. Створення одновимірного масиву під діагональ.

5. Копіювання елементів головної діагоналі.
6. Сортування діагоналі за зростанням.
7. Виведення результатів.
8. Звільнення всієї динамічної пам'яті.

2.2.3. Опис використаних структур даних

У програмі використовуються:

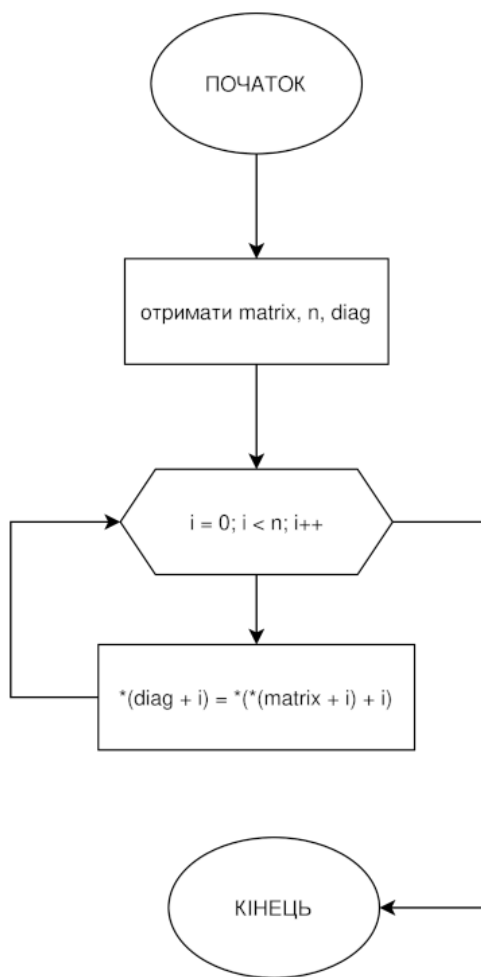
- динамічний масив покажчиків (`int**`) для створення динамічної матриці;
- одновимірні динамічні масиви (`int*`) для копіювання діагоналі;
- випадкове заповнення матриці як джерело тестових даних;
- арифметика покажчиків як метод доступу до даних.

Весь доступ до елементів здійснюється у вигляді:

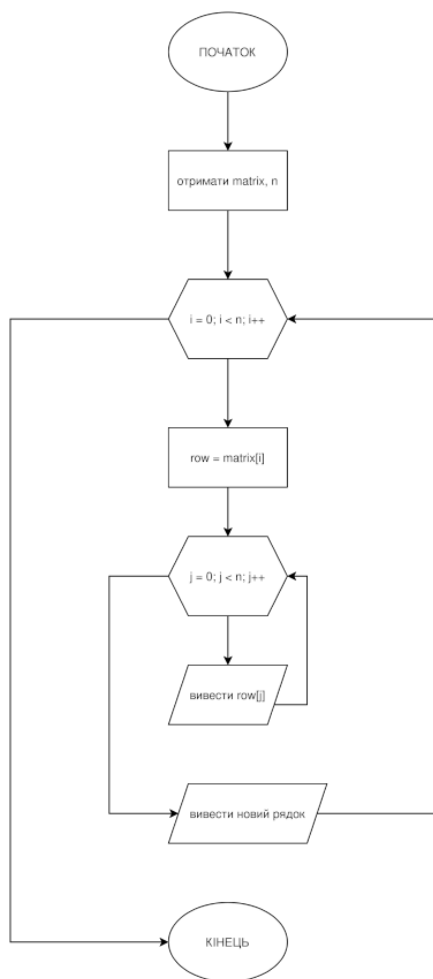
«перехід по адресі → розіменування → використання значення»,
що відповідає вимогам лабораторної.

2.4. Блок-схеми функцій

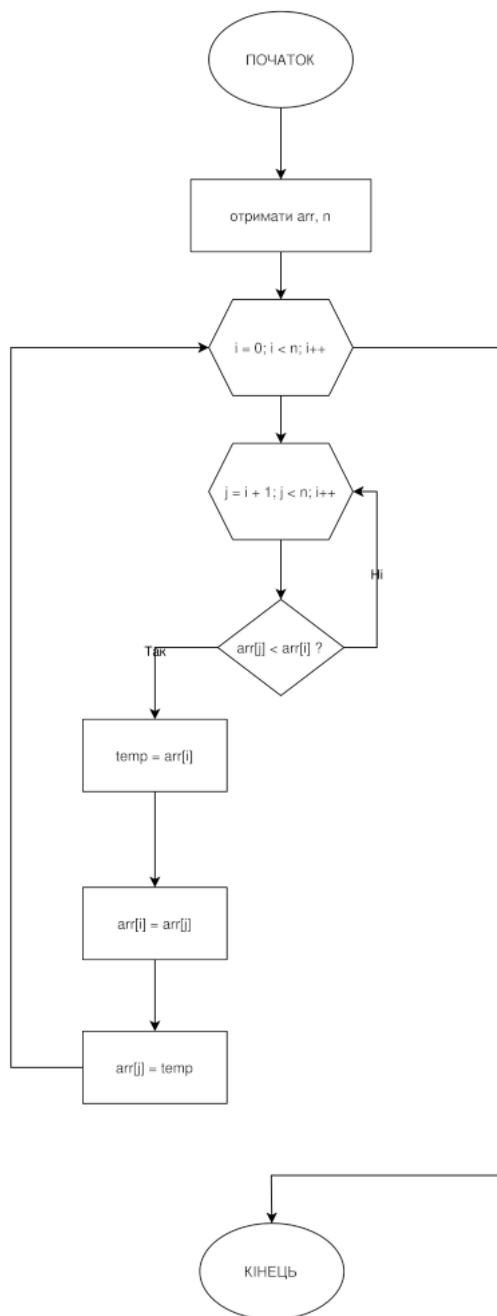
Функція сору_main_diagonal



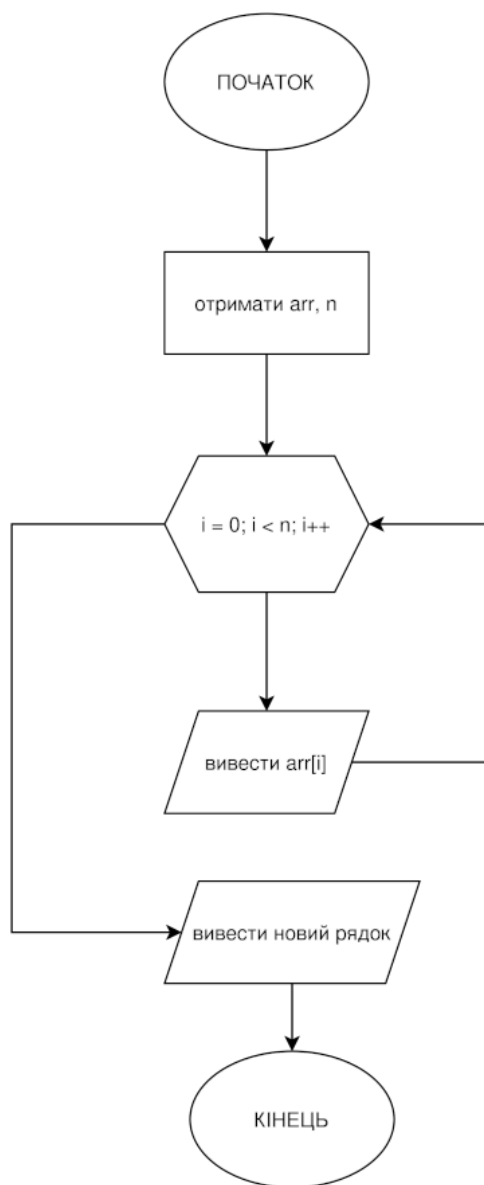
Функція print_matrix



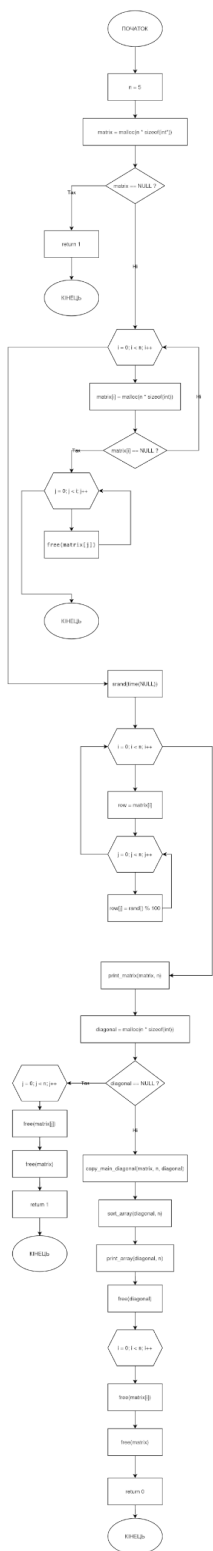
Функція sort_array



Функція print_array



Функція main



3. ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ

3.1. Поведінка програми при запуску

Користувачеві не потрібно вводити дані.

При запуску програма:

1. створює матрицю $N \times N$;
2. заповнює її випадковими значеннями;
3. виводить матрицю;
4. копіює діагональ;
5. сортує її;
6. виводить відсортований масив;
7. звільняє пам'ять.

Таким чином демонструються всі ключові можливості:

- динамічна пам'ять,
- арифметика покажчиків,
- сортування,
- модульність коду.

3.2. Приклад роботи програми

```
clang -std=gnu11 -g -Wall -Wextra -Werror
at-conversion -Werror=vla -I./src src/li
./dist/main.bin
21      76      49      31      84
5       44      88      64      37
68      60      94      69      43
47      43      86      82      20
43      82      0       74      93
21 44 82 93 94
```

Рис. 1 Приклад роботи програми

4. ВИСНОВКИ

У результаті виконання лабораторної роботи №10:

- опановано роботу з динамічною пам'яттю у мові C;
- продемонстровано використання подвійних покажчиків для реалізації динамічної матриці;
- реалізовано операції копіювання діагоналі та сортування масиву з використанням арифметики покажчиків;
- використано інструмент valgrind для виявлення витоків пам'яті, витоків не виявлено;
- підготовлено документацію за допомогою doxygen;
- реалізовано модульні тести та проаналізовано покриття коду;
- звіт оформлено згідно вимог до структурної побудови звітів.

Мета роботи досягнута, усі вимоги виконано.